

Payoff Mastery

Part II: Payoff Engineering ระดับ 1 (บท 5-9)

2-Step Slope Method + Spreads + Combinations + "Payoff $\neq$ Prediction" + ฝึก

บทที่ 5: 2-Step Slope Method — "วิธีวาด Payoff ที่เร็วที่สุด"

วิธี 2 ขั้นตอน (จาก MIT Professor)

Step 1: หา Starting Level = net premium จ่าย/รับ (กำหนด y ที่ปลายซ้ายสุด)

Step 2: เดินจากซ้ายไปขวา ทุก strike ที่เจอ → ปรับ slope ตามกฎ:

Option Leg	ปรับ Slope ที่ Strike	ตัวอย่าง
Long Call(K)	+1	slope เปลี่ยนจาก 0 → +1
Short Call(K)	-1	slope เปลี่ยนจาก 0 → -1
Long Put(K)	+1 (ลดจากซ้าย)	slope เปลี่ยนจาก -1 → 0
Short Put(K)	-1 (เพิ่มจากซ้าย)	slope เปลี่ยนจาก +1 → 0

ตัวอย่าง: Bull Call Spread (Long Call

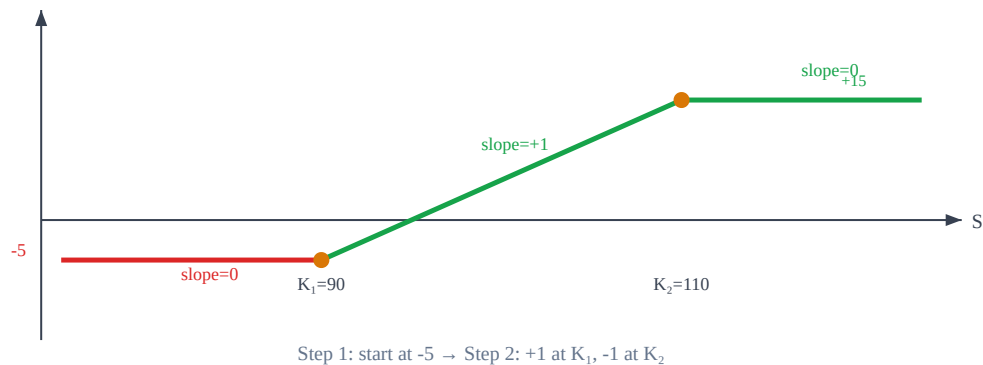
$K_1=90$, Short Call $K_2=110$, Net Premium=5)

Step 1: Net premium จ่าย = -5 → starting level (ปลายซ้าย) = -5

Step 2: เดินจากซ้ายไปขวา:

- ก่อน $K_1=90$: slope = 0 → แบนที่ -5
- ที่ $K_1=90$: Long Call → slope +1 → slope เปลี่ยนเป็น $0+1 = +1$
- ที่ $K_2=110$: Short Call → slope -1 → slope เปลี่ยนเป็น $+1-1 = 0$
- หลัง K_2 : slope = 0 → แบนที่ $-5+(110-90) \times 1 = +15$

ผลลัพธ์: แบน(-5) → ชัน(+1) → แบน(+15) = **Bull Call Spread!**



Net profit (หลังหัก premium)

กฎทอง: Net Slope ที่ปลายขวา

ถ้า net slope = 0 → payoff **bounded** (จำกัด) → ดี!

ถ้า net slope $\neq 0$ → payoff **unbounded** (ไม่จำกัด) → **ระวัง!**

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Step 1:** Starting level = net premium (ปลายซ้าย)
2. **Step 2:** เดินขวา ปรับ slope ที่ทุก strike
3. Net slope = 0 → bounded | $\neq 0$ → unbounded (unlimited risk!)

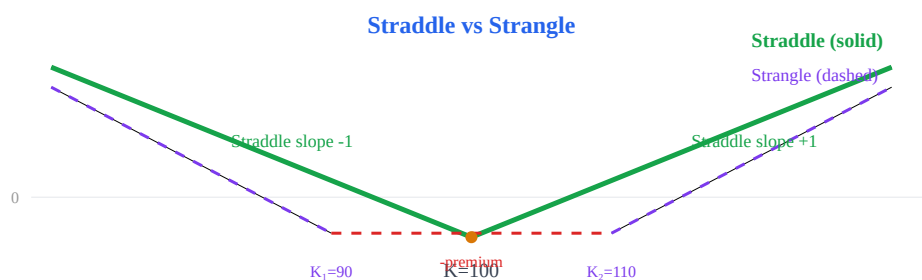
บทที่ 6: 2-Leg Strategies — Spreads + Straddle/Strangle

Directional Spreads

Strategy	Legs	Belief	Max Profit	Max Loss
Bull Call Spread	+Call K_1 , -Call K_2	ขึ้นพอประมาณ	$(K_2 - K_1)$ -Net	Net Premium
Bear Put Spread	+Put K_2 , -Put K_1	ลงพอประมาณ	$(K_2 - K_1)$ -Net	Net Premium

Volatility Strategies

Strategy	Legs	Belief	Max Profit	Max Loss
Long Straddle	+Call K , +Put K	ผันผวนมาก (ไม่รู้ทิศ)	ไม่จำกัด	Premium ทั้งคู่
Long Strangle	+Put K_1 , +Call K_2	ผันผวนมาก (ถูกกว่า)	ไม่จำกัด	Premium ทั้งคู่



⚠ Short Strangle — "ดูเหมือน easy money"

Short Strangle payoff chart ดูเหมือน "เก็บ premium สบายๆ ถ้าราคาไม่ขยับมาก"

แต่: gap down/up ผ่าน strike → ขาดทุนไม่จำกัด → **XIV 2018: ผลิตภัณฑ์ short vol เสียมูลค่า ~96% ภายในคืนเดียว แล้วถูกยกเลิก**

กฎ: payoff chart ที่สวยที่สุด อาจเป็น trade ที่อันตรายที่สุด

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Spread = จำกัดทั้งกำไรและขาดทุน → **safe แต่ upside จำกัด**
2. Straddle/Strangle = เดิมพัน vol → ซื้อ = จ่าย premium, ขาย = เก็บ premium
3. Short vol ดูเหมือน easy money → **จนกว่าจะไม่ easy**

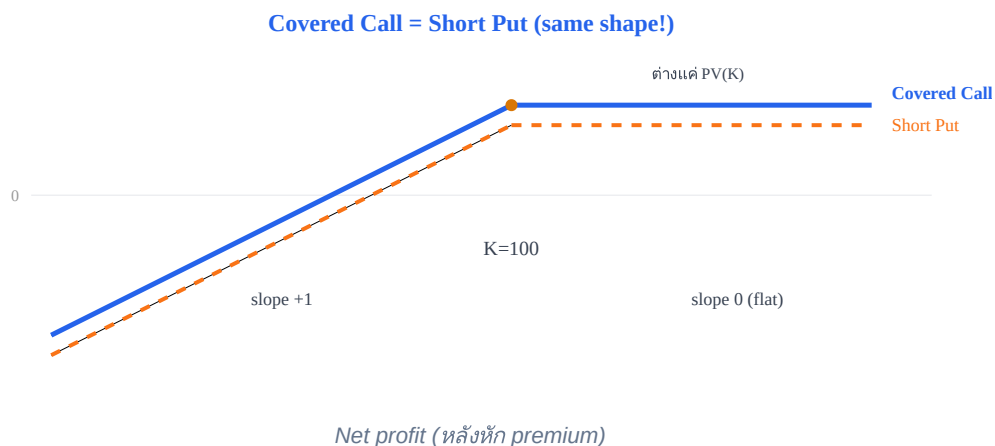
บทที่ 7: Combinations + "Covered Call = Short Put"

Covered Call = Long Stock + Short Call

$$\begin{aligned}\text{Profit} &= (S_t - S_0) + C - \max(S_t - K, 0) \\ &= \min(S_t, K) - S_0 + C \\ &= \text{"ได้ premium (C) แต่ cap upside ที่ K"}\end{aligned}$$

Short Put (naked)

$$\begin{aligned}\text{Profit} &= P - \max(K - S_t, 0) \\ &= \text{"เก็บ premium แต่รับ downside ทั้งหมด"}\end{aligned}$$



★ Insight สำคัญที่สุดของบทนี้

Covered Call payoff = Short Put payoff — SAME SHAPE! (ต่างกันแค่ค่าคงที่ PV(K))

คนส่วนใหญ่คิดว่า Covered Call = "conservative" แต่ Short Put = "reckless"

ทั้งที่มี risk profile เหมือนกันทุกประการ!

ถ้าคุณไม่กล้าขาย Naked Put → คุณก็ไม่ควรเขียน Covered Call (แต่คนทำกันทุกวัน)

เสี่ยงจากสนาม — Market Maker (20 ปี)

"The same people who would never sell a naked put happily write covered calls every week. They have identical payoff profiles."

Pin Risk + Assignment Risk

ความเสี่ยงที่ "Short = พลิก Long" ไม่ได้บอก

Pin Risk: ราคาปิดที่ Strike พอดี → ไม่รู้จะถูก exercise หรือไม่ → uncertainty

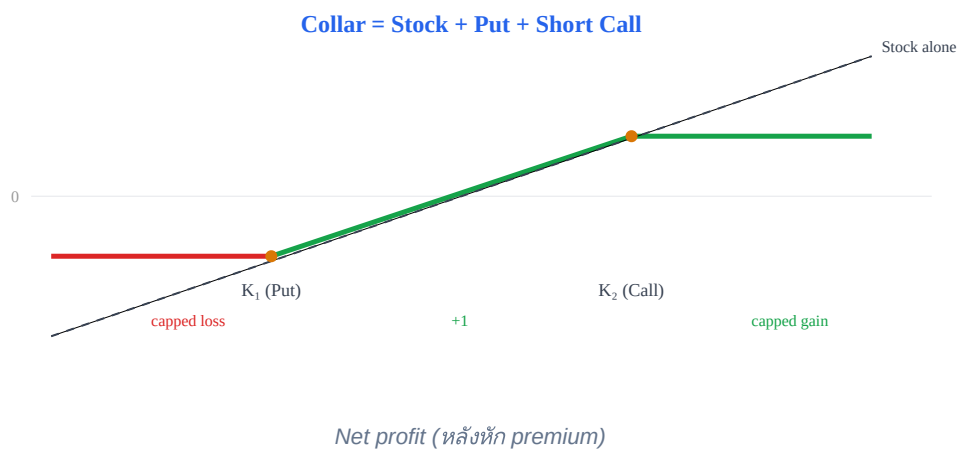
Assignment Risk (American): Short option อาจถูก exercise ก่อนหมดอายุได้ทุกเมื่อ (โดยเฉพาะก่อน ex-div)

→ **Payoff chart** ไม่แสดง risks เหล่านี้! มันแสดงแค่ผลลัพธ์ ณ expiry

Collar + Risk Reversal

Collar = Long Stock + Long Put(K_1) + Short Call(K_2)
= "ป้องกัน downside ที่ K_1 + cap upside ที่ K_2 "

Risk Reversal = Long Call(K_2) + Short Put(K_1)
= "Synthetic forward ที่มี gap ระหว่าง K_1 กับ K_2 "



3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Covered Call = Short Put (same shape)** → "conservative" ≠ "safe"
2. **Pin Risk + Assignment Risk** ซ่อนอยู่ → payoff chart ไม่แสดง
3. Collar = "ซื้อประกัน + ขายสิทธิ upside" → zero-cost ถ้า premium match

บทที่ 8: "Payoff ≠ Prediction" — บทที่ช่วยชีวิต

ถึงตรงนี้คุณวาด payoff chart ได้คล่องแล้ว → ต้องหยุดก่อน และเข้าใจสิ่งนี้:

★ Payoff Chart ไม่ใช่ Prediction!

Payoff chart แสดง: "ถ้าราคาจบที่ X ผลลัพธ์เป็น Y"

Payoff chart **ไม่ได้** แสดง: "ราคาจะจบที่ X ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไร"

Bull Call Spread ดูเหมือน "ถ้าไรถ้าขึ้น" → แต่ตลาดก็รู้ว่ามันอาจขึ้น!

ราคา option ที่คุณจ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสขึ้นเท่าไรแล้ว

คุณถ้าไรจริง ก็ต่อเมื่อขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด — ไม่ใช่แค่ "ขึ้น"

เสียงจากสนาม — MIT Professor (25 ปี)

"The payoff diagram is a map of terminal payoffs under each scenario, with no probability attached. That distinction saves careers."

แปล: Payoff chart คือแผนที่แสดง "ถ้า...แล้ว..." → ไม่มีความน่าจะเป็นแนบมา — เข้าใจตรงนี้ช่วยชีวิตได้

ลองคิดดู (บท 8)

คุณเห็น Iron Condor payoff — กว้าง ๆ สบาย ๆ "ราคาอยู่ในกรอบ = ถ้าไร ฿2,000 ออกนอกกรอบ = เสีย ฿8,000"

คำถาม: นี่เป็น "good trade" หรือไม่? ขาดข้อมูลอะไร?

เฉลย: ขาดความน่าจะเป็น! ถ้า $P(\text{อยู่ในกรอบ}) = 70\% \rightarrow EV = 0.7 \times 2000 + 0.3 \times (-8000) = 1400 - 2400 = -฿1,000 = \text{ขาดทุน! Payoff chart สบาย} \neq \text{trade ดี}$

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Payoff chart = แผนที่ **ไม่ใช่** prediction — ไม่มี probability
2. ตลาดรู้เท่าคุณ → premium ที่จ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสเท่าไรแล้ว
3. Payoff chart สบาย $\neq$ trade ดี → ต้องคำนวณ Expected Value ด้วย!

บทที่ 9: ฝึก L1 — อ่าน + สร้าง Payoff (ใช้แค่ Ch1-8)

ขอบเขต: ใช้ความรู้จาก Ch1-8 เท่านั้น

ยังไม่ต้องรู้ Butterfly, Condor, Calendar → จะเรียนใน Part III

อ่าน Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: เส้นแบนที่ -3 จนถึง $K=100$ แล้วชันขึ้น slope +1 → คืออะไร?

เฉลย: Long Call $K=100$, $P=3$

ข้อ 2: เส้นชันลงจากซ้าย slope -1 จนถึง $K=95$ แล้วแบนที่ +2 → คืออะไร?

เฉลย: Short Put $K=95$, $P=2$

ข้อ 3: แบน(-5) → ชัน(+1) ที่ $K_1=90$ → แบน(+15) ที่ $K_2=110$ → คืออะไร?

เฉลย: Bull Call Spread $K_1=90$, $K_2=110$, Net Premium=5

สร้าง Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: "ถ้าไรถาลง ขาดทุนจำกัดที่ ฿4" → สร้าง payoff?

เฉลย: Long Put, $P=4$

ข้อ 2: "ถ้าไรจำกัด ฿10 ถ้าขึ้น, ขาดทุนจำกัด ฿5 ถาลง" → สร้าง?

เฉลย: Bull Call Spread ที่ width=15, net premium=5

ข้อ 3: "ถ้าไรถ้าราคาเคลื่อนไหวมากไม่ว่าทิศไหน" → สร้าง?

เฉลย: Long Straddle หรือ Long Strangle

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. อ่าน: ดู slope changes → ระบุ legs → ระบุ strategy
2. สร้าง: Belief → piecewise → เลือก legs ที่ให้ slope ตรง
3. ฝึกจนเป็นอัตโนมัติ — Part VI จะมีอีก 90+ ข้อ

สรุป Part II (Part 2/7 ✓)

- ✓ **2-Step Slope Method** — วาด payoff ได้ทุก strategy
- ✓ **Spreads + Straddle/Strangle** — 2-leg strategies ครบ
- ✓ **Covered Call = Short Put (same shape)** — insight ที่เปลี่ยนมุมมอง
- ✓ **Pin Risk + Assignment Risk** — สิ่งที่ payoff chart ไม่แสดง
- ✓ **"Payoff $\neq$ Prediction"** — บทที่ช่วยชีวิต!
- ✓ ผูก 10+ ข้อ (L1 scope)

→ **Part III: Multi-Leg + Payoff Algebra** → สร้าง payoff อะไรก็ได้

จบ Part II